



УДК 352.07:004]:005.6

[https://doi.org/10.52058/3041-1793-2026-6\(23\)-2239-2256](https://doi.org/10.52058/3041-1793-2026-6(23)-2239-2256)

Поступна Олена Вікторівна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг, <https://orcid.org/0000-0002-0622-0966>

Орлов Валентин Валентинович кандидат наук з державного управління, доцент, перший проректор Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг, <https://orcid.org/0000-0002-6505-470X>

МЕТОДОЛОГІЯ СИНЕРГІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ СЕКТОРІ

Анотація. У статті здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та розроблено концептуальну модель синергетичної інтеграції сучасних комп'ютерних методів публічного управління та нормативних стандартів якості адміністративних послуг на муніципальному рівні. Досліджено сучасний стан впровадження GovTech-інструментів у практику органів місцевого самоврядування (ОМС). За допомогою побудови спеціальної матриці структуризації систематизовано ключові деструктори та системні бар'єри цифровізації муніципальних процесів, які розподілено за нормативно-паровими, технологічними, фінансово-економічними та кадровими категоріями. Доведено, що фрагментарний характер автоматизації без зміни загальної логіки процесів призводить до явища консервації технологічної відсталості периферійних громад та поглиблення цифрового розриву.

Визначено конкретні точки методологічного узгодження чинних стандартів надання послуг, включаючи вимоги серії ISO 9001:2015 та ISO 37120:2018, з інноваційними ІТ-рішеннями: обробкою великих даних, алгоритмами ШІ, технологіями автоматизації процесів та методами обробки природної мови. Обґрунтовано трирівневу архітектуру синергетичного підходу (методологічно-регуляторний, технологічно-операційний та сервісно-результативний рівні), яка забезпечує перехід від ретроспективного контролю до предиктивного моніторингу завантаженості інфраструктури та проактивного сервісу.

Розроблено практичні рекомендації та покроковий алгоритм впровадження інтегрованої методології в діяльність муніципалітетів на основі

концепції врядування, керованого даними. Окреслено етапи процесного аудиту, нормативно-інфраструктурної уніфікації, інституціоналізації кадрових змін із залученням керівників з цифрової трансформації, а також створення інтерактивних панелей (дашбордів) для безперервного відстеження задоволеності громадян у реальному часі.

Ключові слова: публічне управління, методологія публічного управління, комп'ютерні методи, адміністративні послуги, органи місцевого самоврядування, забезпечення якості, оптимізація публічних послуг, синергетичний ефект.

Postupna Olena Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Management, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, <https://orcid.org/0000-0002-0622-0966>

Orlov Valentyn Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, First Vice-Rector of the State University of Economics and Technologies, Kryvyi Rih, <https://orcid.org/0000-0002-6505-470X>.

METHODOLOGY OF SYNERGY OF COMPUTER METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND QUALITY STANDARDS OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE MUNICIPAL SECTOR

Abstract. The article provides theoretical and methodological justification and develops a conceptual model of synergistic integration of modern computer methods of public administration and regulatory standards of quality of administrative services at the municipal level. The current state of implementation of GovTech tools in the practice of local government bodies (LGBs) is investigated. By building a special structuring matrix, the key destructors and systemic barriers to the digitalization of municipal processes are systematized, which are distributed according to regulatory, technological, financial and economic and personnel categories. It is proven that the fragmented nature of automation without changing the general logic of processes leads to the phenomenon of preservation of technological backwardness of peripheral communities and deepening of the digital divide.

Specific points of methodological harmonization of current service standards, including the requirements of the ISO 9001:2015 and ISO 37120:2018 series, with innovative IT solutions have been identified: big data processing, AI algorithms, process automation technologies and natural language processing methods. A three-level architecture of a synergistic approach (methodological-regulatory,



technological-operational and service-resultant levels) has been substantiated, which ensures the transition from retrospective control to predictive monitoring of infrastructure load and proactive service.

Practical recommendations and a step-by-step algorithm for implementing an integrated methodology in the activities of municipalities based on the concept of data-driven governance have been developed. The stages of process audit, regulatory and infrastructure unification, institutionalization of personnel changes with the involvement of digital transformation managers, as well as the creation of interactive panels (dashboards) for continuous tracking of citizen satisfaction in real time are outlined.

Keywords: public administration, public administration methodology, computer methods, administrative services, local governments, quality assurance, optimization of public services, synergistic effect.

Постановка проблеми. Трансформація системи публічного управління в умовах інтенсивного розвитку цифрового суспільства вимагає принципово нових методологічних підходів до забезпечення ефективності владних інститутів. Особливої актуальності цей процес набуває на муніципальному рівні, де якість надання адміністративних послуг безпосередньо визначає ступінь суспільної довіри до інститутів влади та загальний рівень життєдіяльності територіальних громад (далі – ТГ). Традиційні лінійно-функціональні моделі місцевого самоврядування поступово вичерпують свій ресурс, оскільки не здатні гнучко реагувати на динамічні запити громадян і бізнесу, що зумовлює об'єктивну потребу впровадження інноваційного інструментарію.

На сучасному етапі розвитку теорії та практики публічного менеджменту виникає суперечність між стрімким поширенням комп'ютерних методів, зокрема технологій штучного інтелекту (далі – ШІ), систем аналізу великих даних, урядових технологічних (Government Technologies, GovTech) інструментів, та наявними стандартами якості адміністративних послуг. Часто цифровізація муніципального сектору має фрагментарний характер, зводячись до автоматизації окремих процедур без системного переосмислення логіки управлінських процесів. Відсутність цілісної методології, яка б забезпечувала синергетичний ефект від інтеграції новітніх інформаційних технологій та міжнародних чи національних стандартів якості (наприклад, серії ISO), суттєво гальмує модернізацію місцевого самоврядування.

Зазначена проблематика має безпосередній зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями розвитку держави. У науковому вимірі дослідження спрямоване на розширення понятійно-категоріального апарату та методологічного базису публічного управління в частині концептуалізації

«врядування на основі даних» на місцевому рівні. У практичному аспекті розробка такої методології безпосередньо сприяє реалізації стратегії цифровізації державного сектору, підвищенню прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), оптимізації витрат муніципальних бюджетів і формуванню клієнтоорієнтованого середовища для надання послуг через інтегровані цифрові платформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема модернізації муніципального менеджменту в контексті цифровізації та підвищення якості надання послуг перебуває в центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Теоретичні засади реформування місцевого самоврядування та розмежування компетенцій його органів досліджували Ю. Борисенко [1], В. Марущак і П. Чистяков [2], С. Мирославський і А. Троїцький [3] та ін. Питання оптимізації функціонування муніципальних структур, зокрема на деокупованих територіях та в післявоєнний період, висвітлено у працях Є. Бородіна та О. Поступної [4], Н. Костенюк і О. Воронова [5] та ін.

Значна частина публікацій присвячена впровадженню новітніх інструментів, таких як ІІІ, хмарні сервіси та концепція Smart-City. Розвиток інтелектуальних систем аналізують М. Вакулич [6], Л. Горбата [7], С. Дейкало [8] та ін. Особливості використання GovTech-інструментів та хмарних сервісів відображені у роботах В. Круглова [9], О. Мельникова [10], І. Шевчука і Б. Депутата [11] тощо.

Трансформацію якості адміністративних послуг та розвиток цифрового врядування крізь призму нормативно-правового регулювання, зокрема й в умовах євроінтеграції, вивчають Т. Запорожець [12], В. Запотічний [13], В. Литовченко [14], С. Прокопенко [15], А. Тарнавський [16], О. Тодощак і Є. Фролова [17], Л. Українська та Н. Шифріна [18], В. Цимбалюк [19] тощо. Правову основу цього процесу формують базове законодавство та урядові постанови [20-22], а також міжнародні стандарти якості [23; 24].

Серед іноземних фахівців вагомий внесок у дослідження сталого цифрового транзиту, управління активами, прозорості та партисипативного дизайну публічних послуг зробили Б. Баласса і Л. Буїч [25], група науковців на чолі із А. Байра [26] та Н. Лубіс [27], А. Оубоумлік і А. Оуазані Тухамі [28], Ю. Ярке [29] та ін.

Попри значну кількість напрацювань, методологія синергетичного поєднання комп'ютерних методів публічного управління та стандартів якості муніципальних послуг потребує подальшого комплексного аналізу.

Мета статті – розробка та теоретико-методологічне обґрунтування концептуальної моделі синергетичної інтеграції комп'ютерних методів публічного управління та стандартів якості адміністративних послуг для підвищення ефективності та клієнтоорієнтованості функціонування муніципального сектору.

- Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові завдання:
- дослідити теоретичні засади та сучасний стан впровадження комп'ютерних методів і GovTech-інструментів у практику ОМС, виявивши ключові деструктори та системні бар'єри на шляху цифровізації муніципальних процесів;
 - проаналізувати чинні стандарти якості адміністративних послуг та визначити потенційні точки їх методологічного узгодження з інноваційними технологіями обробки великих даних, ШІ та алгоритмами автоматизації;
 - обґрунтувати архітектуру синергетичного підходу, що забезпечує взаємозв'язок між цифровими інструментами муніципального менеджменту та нормативно-регуляторними вимогами до якості обслуговування громадян;
 - розробити практичні рекомендації та алгоритми впровадження інтегрованої методології в діяльність ОМС для оптимізації надання послуг на основі концепції врядування, керованого даними.

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичний базис дослідження цифровізації муніципального управління формується на перетині концепцій нового публічного менеджменту, цифрового врядування та сучасного парадигмального напрямку GovTech. У науковому дискурсі комп'ютерні методи, зазвичай, розглядаються як сукупність програмно-апаратних рішень, проте у публічному управлінні здебільшого як системна методологія трансформації взаємовідносин між інститутами влади та суспільством на основі інтеграції інструментів ШІ, архітектури великих даних, хмарних обчислень та блокчейн-технологій.

Вагомий внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів цифрової трансформації публічного сектору в Україні здійснили українські та зарубіжні науковці, у працях яких обґрунтовано, що перехід до муніципального менеджменту, керованого даними, є закономірним етапом еволюції місцевої демократії та базовим інструментом оптимізації надання адміністративних послуг [30; 31].

Сучасний стан впровадження GovTech-інструментів в ОМС характеризується вираженою асиметрією. З одного боку, національні платформи забезпечили базову уніфікацію та доступність багатьох сервісів, з іншого – локальний рівень автоматизації внутрішніх процесів у більшості ТГ залишається фрагментарним. Процеси впровадження комп'ютерних методів стикаються із комплексом деструктивних чинників, які мають інституційний, технологічний та ресурсний характер.

У табл. 1 систематизовані ключові деструктори та бар'єри у межах спеціальної матриці структуризації, що стримують та деформують цифрову модернізацію місцевого самоврядування.

Таблиця 1

**Матриця системних бар'єрів та деструкторів цифровізації
муніципальних процесів**

Категорія бар'єрів	Конкретні деструктивні чинники (прояви)	Наслідки для муніципального сектору
Нормативно-правові та інституційні	Відсутність уніфікованих регламентів цифрової взаємодії; застарілі інструкції діловодства; неузгодженість локальних актів ОМС із національними стандартами	Гальмування легітимізації повністю безпаперових управлінських рішень; правова невизначеність використання автоматизованих алгоритмів
Технологічні та інфраструктурні	Низький рівень інтероперабельності (сумісності) відомчих баз даних; застаріле апаратне забезпечення; слабе покриття швидкісним інтернетом у віддалених громадах	Створення ізольованих масивів даних; неможливість реалізації принципу Once Only (одноразового введення даних користувачем)
Фінансово-економічні	Дефіцит місцевих бюджетів; висока вартість сертифікованого програмного забезпечення; відсутність довгострокових програм фінансування GovTech-проектів	Неможливість масштабування успішних пілотних рішень; залежність цифровізації від разових донорських грантів або субвенцій
Кадрові та соціокультурні	Низький рівень цифрової грамотності службовців старшого віку; висока плинність ІТ-кадрів в ОМС через неконкурентну заробітну плату; опір змінами всередині колективів	Саботаж або формальне використання нових інформаційних систем; зниження операційної ефективності впровадження комп'ютерних методів

Таблицю складено авторами на основі узагальнення джерел [1; 10; 15]

Аналіз наведених даних дозволяє стверджувати, що процес цифровізації муніципальних процесів має комплексний, взаємопов'язаний характер. Нормативно-правові обмеження безпосередньо посилюють технологічні проблеми, адже відсутність єдиних стандартів обміну даними унеможливорює технічну інтеграцію реєстрів. Водночас, кадрові деструктори нівелюють технологічні здобутки: навіть за умови закупівлі сучасного GovTech-інструментарію, брак кваліфікованих фахівців або соціокультурний опір інноваціям перетворюють цифровізацію на номінальний, а не реальний процес. Найбільшу загрозу становить фінансова нестабільність, яка консервує технологічну відсталість периферійних громад, поглиблюючи явище «цифрового розриву» між великими містами та сільськими територіями.

Наведені у таблиці дані вказують на те, що ізольоване подолання якогось одного типу бар'єрів не здатне забезпечити сталий розвиток системи. Наприк-



лад, збільшення фінансування без зміни кадрової політики та підвищення цифрової культури призведе лише до неефективного використання бюджетних коштів без реального зростання якості послуг [15; 17]. Специфіка подолання цих бар'єрів також детально досліджується у працях іноземних фахівців [25-29], які наголошують на важливості побудови інтегрованих екосистем смарт-врядування.

Загалом, за результатами аналізу теоретичних засад та практичного виміру впровадження комп'ютерних методів в ОМС можна зробити висновок, що сучасний етап цифровізації муніципального сектору перебуває у стані переходу від екстенсивної автоматизації (оцифрування паперових форм) до інтенсивної цифрової трансформації (перебудови процесів на основі даних). Успішне подолання визначених системних бар'єрів потребує зміни управлінської парадигми – від фрагментарного використання інструментів GovTech до формування цілісної екосистеми смарт-врядування. Виявлені деструктори актуалізують необхідність розробки принципово нової методології, яка дозволить синхронізувати технологічний потенціал комп'ютерних методів із жорсткими нормативними вимогами стандартів якості адміністративних послуг, забезпечуючи синергетичний ефект для розвитку всієї муніципальної системи.

Узгодження технологічного потенціалу інструментів GovTech із нормативними регулюванням діяльності ОМС потребує детального переосмислення чинних стандартів якості адміністративних послуг. На сучасному етапі розвитку муніципального менеджменту стандартизація виступає не лише засобом уніфікації процедур, а й базовим інструментом захисту прав громадян на отримання результативного та прозорого сервісу. Водночас, класичні підходи до оцінювання якості, орієнтовані переважно на фіксацію формальним часових та кількісних показників, виявляють обмеженість в умовах інтенсивного інформаційного обміну, що об'єктивно зумовлює потребу пошуку методологічних точок дотику між нормативними вимогами та інноваційними ІТ-рішеннями.

Аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду свідчить, що нормативно-правове регулювання якості адміністративних послуг базується на принципах доступності, відкритості, своєчасності та орієнтації на потреби споживача. В українській практиці ці вимоги закріплені у профільному законодавстві про адміністративні послуги та стандартах діяльності Центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) [20-22]. У світовому вимірі фундаментальним орієнтиром слугують стандарти управління якістю серії ISO 9001:2015 [23], а також спеціалізовані стандарти смарт-міст, такі як ISO 37120:2018 [24]. Головна суперечність чинних регламентів полягає в тому, що вони зорієнтовані на ретроспективний контроль, тобто на фіксацію порушень чи відхилень уже після фактичного завершення процедури надання послуги.

Інтеграція технологій обробки великих даних, ШІ та алгоритмів автоматизації відкриває принципово нові можливості для переходу від статистичного контролю до предиктивного (прогностичного) управління якістю. Першою фундаментальною точкою методологічного узгодження є трансформація критерію «своєчасності» надання послуг. Традиційно цей показник вимірюється граничними строками розгляду заяв, проте застосування алгоритмів автоматизації (наприклад, технологій автоматизації процесів за допомогою роботизації – Robotic Process Automation, RPA) дозволяє мінімізувати рутинні операції із перевірки документів, автоматично верифікувати дані через взаємодію з державними реєстрами та скоротити час очікування в рази. Більше того, аналітика великих даних дає змогу виявляти системні затримки на конкретних етапах розгляду справ та автоматично перерозподіляти навантаження між адміністраторами в режимі реального часу.

Другою точкою методологічного узгодження виступає критерій «доступності та зручності» отримання послуг, який у класичних стандартах пов'язується із фізичною безбар'єрністю приміщень чи територіальним розташуванням ЦНАП. Використання технологій ШІ, зокрема генеративних мовних моделей та інтелектуальних чат-ботів, розширює розуміння доступності до рівня інтелектуального та цілодобового супроводу суб'єктів звернення. Когнітивні алгоритми здатні здійснювати попередньо класифікацію запитів, допомагати громадянам у коректному заповненні складних електронних форм та надавати персоналізовані консультації з урахуванням життєвої ситуації заявника, істотно знижуючи рівень відмов через процедурні помилки.

Третім важливим вектором інтеграції є модернізація процедур моніторингу задоволеності споживачів, що передбачено вимогами ISO 9001:2015. Замість вибіркового та часто суб'єктивного анкетування, методи великих даних та інтелектуального аналізу текстів дозволяють здійснювати наскрізний аналіз зворотного зв'язку із усіх доступних каналів взаємодії, включаючи соціальні мережі, локальні форуми та відгуки на цифрових платформах. Обробка природної мови (NLP) надає можливість автоматично визначати тональність повідомлень громадян, ідентифікувати приховані вогнища соціальної напруги у громаді та оперативно реагувати на системні недоліки в роботі муніципальних служб ще до моменту офіційного надходження скарг.

Четверта точка дотику пов'язана із реалізацією принципу «прозорості та об'єктивності» прийняття рішень. Впровадження алгоритмічних систем із чітко заданого логікою перевірки критеріїв усуває людський фактор із процесів первинного оцінювання документів, мінімізуючи корупційні ризики та забезпечуючи рівність усіх заявників перед законом. Водночас, методологічне узгодження у цьому контексті вимагає розробки суворих регламентів етичності, зрозумілості та архітектурної безпеки алгоритмів ШІ, щоб



уникнути явища «чорної скриньки», коли логіка автоматизованого рішення залишається непідконтрольною людині.

Вищевикладене дозволяє констатувати, що поєднання нормативних стандартів якості та інноваційного цифрового інструментарію дозволяє сформувати нову якість муніципального менеджменту, де технології виступають не просто надбудовою, а безпосереднім гарантом дотримання встановлених регламентів. Перехід до предиктивного моніторингу, інтелектуального консультування та автоматизованої верифікації даних трансформує саму сутність адміністративної послуги, перетворюючи її з реактивної процедури на проактивний та високотехнологічний сервіс. Успіх такої інтеграції залежить від створення гнучких методологічних рамок, які б дозволили гармонізувати динамічний розвиток алгоритмів ШІ із консервативною. За своєю природою системою нормативно-правової стандартизації публічного сектору.

Практичний вимір реалізації синергетичного підходу в муніципальному секторі наочно демонструє життєздатність теоретичних моделей, водночас оголюючи низку системних суперечностей. Досвід провідних українських міст свідчить, що інтеграція інноваційних інструментів у системі надання адміністративних послуг дозволяє досягти принципово нових показників ефективності. Зокрема, у столиці впровадження платформи «Київ Цифровий» (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kyivdigital&hl=uk>) трансформувало взаємодію громади та влади, забезпечивши автоматизацію понад 40 сервісів, оперативне сповіщення про безпекові фактори, інтеграцію транспортних систем та механізмів електронної демократії, що мінімізувало часові витрати мешканців.

Львівська муніципальна екосистема продемонструвала високу ефективність у частині геоінформаційних рішень (ГІС) та відкритих даних, завдяки чому управління комунальним майном і земельними ресурсами перейшло на стандарт повної прозорості. В області створено першу в Україні екосистему локальних відкритих даних: на регіональних порталах оприлюднено понад 3500 наборів даних та 400 показників розвитку територій. У межах цифровізації 32 громади успішно пройшли інформаційні аудити, а всі муніципалітети Львівщини приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних, забезпечивши умови для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [32].

Показником якісного муніципального менеджменту є також досвід Вінниці, де модернізація Ситуаційного центру (<https://www.vmr.gov.ua/sytuatsiinyi-tsentri-vinnytsi-ochi-mista-shcho-zabezpechuiut-poriadok-i-bezpeku>) та ЦНАПів (<https://www.vmr.gov.ua/Transparent>) дозволила замкнути в єдиний контур відеоаналітику, диспетчеризацію комунального транспорту та сервісні послуги, скоротивши середній час очікування громадян до регламентних нормативів міжнародних стандартів ISO.

Міжнародна практика розширює ці горизонти через масштабні Smart-City концепції. Досвід таких мегаполісів, як Сінгапур (ініціатива Smart Nation) чи Барселона, ілюструє перехід до предиктивного (прогнозованого) управління [30]. Використання там сенсорних мереж та алгоритмів машинного навчання для автоматичного моніторингу завантаженості інфраструктури, оптимізації енергоспоживання та миттєвої верифікації документів доводить, що цифрові методи є головним інструментом забезпечення стандартів безбар'єрності, оперативності та комфорту міського середовища [26].

Проте, масштабування подібних рішень на загальнодержавному рівні стикається з комплексом серйозних деструктивних чинників. Основним внутрішнім бар'єром виступає інституційний та психологічний опір управлінських кадрів середньої та нижчої ланок. Зміна звичних лінійних алгоритмів роботи на прозорі цифрові процеси сприймається бюрократичним апаратом як загроза втрати монополії на інформацію або дефіциту власного контролю. Ситуація ускладнюється суттєвим цифровим розривом між великими адміністративними центрами та малими ТГ. Останні часто позбавлені належної технічної інфраструктури та фінансових ресурсів для впровадження складних програмних комплексів. Крім того, на місцях спостерігається гострий брак кваліфікованих ІТ-фахівців та керівників із цифрової трансформації, здатних адмініструвати сучасні системи. Додатковим стримуючим фактором є застарілі пласти вітчизняної нормативно-правової бази, яка не завжди встигає за темпами технологічного прогресу та створює правові колізії при легітимізації автоматизованих управлінських рішень.

Ефективне подолання зазначених викликів потребує системного переосмислення підходів до розвитку муніципального сектору, де технологічна модернізація має синхронізуватися із безперервним підвищенням кваліфікації публічних службовців та адаптацією законодавства. Лише за умови гармонійного поєднання інфраструктурної готовності та гнучкого регулювання цифрові кейси перетворюються з ізольованих прикладів успіху на загальнонаціональний стандарт управління.

Отже, синтез нормативних стандартів та цифрових інструментів забезпечує принципово нову якість муніципального менеджменту, перетворюючи надання послуг із реактивної процедури на проактивний та високотехнологічний сервіс. Упровадження предиктивного моніторингу й алгоритмів ШІ безпосередньо гарантує дотримання регламентів. Проте, успіх такої трансформації залежить від створення гнучких методологічних рамок, здатних гармонізувати динамічні технології із консервативною системою правової стандартизації публічного сектору.

Формування нової якості муніципального менеджменту потребує переходу від фрагментарного використання інформаційних технологій до

побудови цілісної архітекτονіки синергетичного підходу (рис. 1). Зазначена архітектоніка концептуально об'єднує два зазвичай розірвані контури управління – динамічний інноваційний цифровий інструментарій та консервативну нормативно-регуляторну систему стандартизації. Синергетичний ефект досягається тоді, коли цифрові інструменти стають безпосереднім середовищем та автоматичним гарантом виконання державних регламентів і міжнародних стандартів якості.

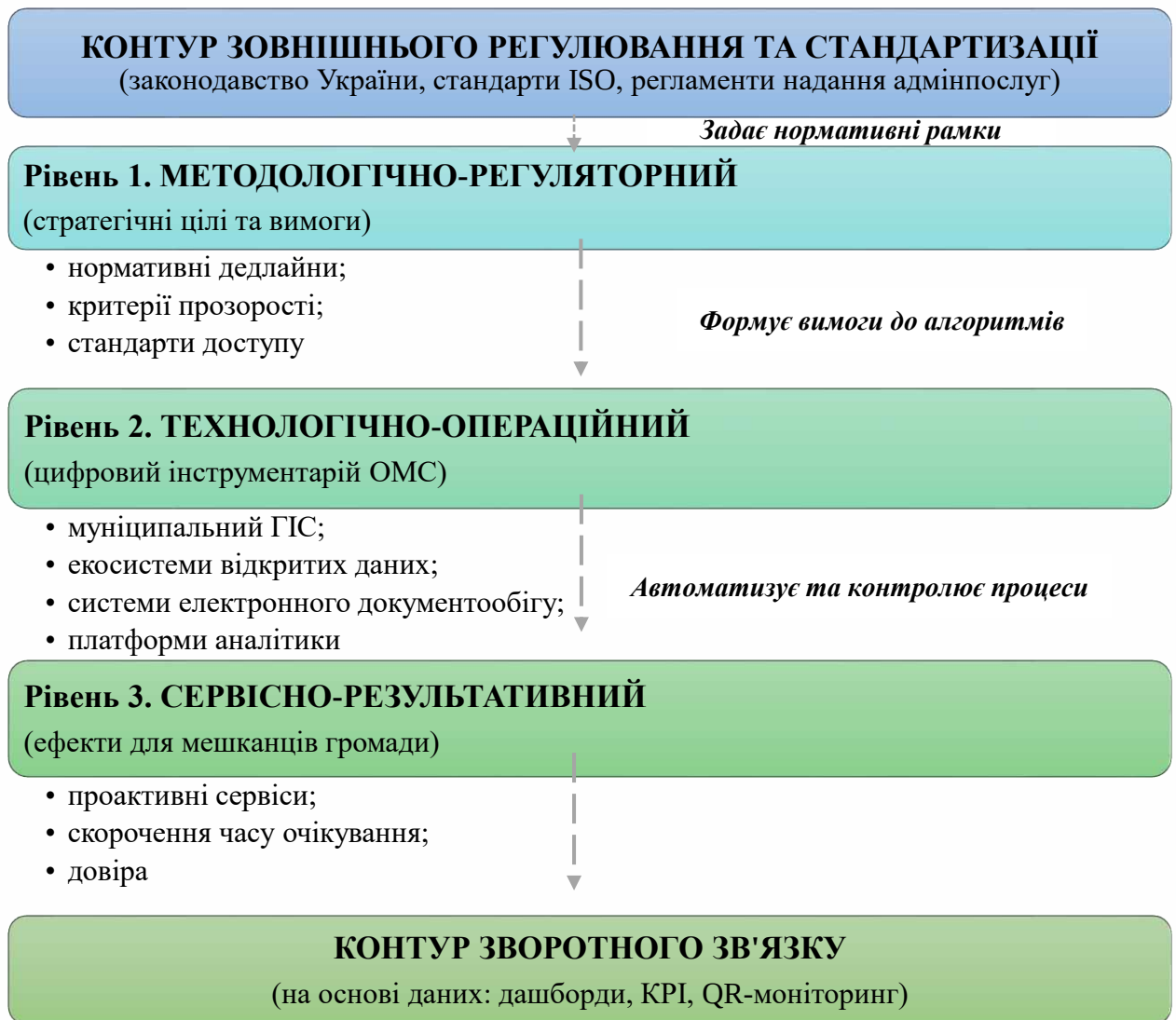


Рис. 1. Архітектоніка синергетичного підходу в муніципальному менеджменті

Авторська розробка.

Структурна побудова цієї архітектоніки включає три взаємопов'язані рівні:

1) методологічно-регуляторний – визначає цільові орієнтири: нормативні дедлайни, стандарти безбар'єрності, вимоги до захисту персональних даних та критерії прозорості;

2) технологічно-операційний – охоплює безпосередній інструментарій, такий як муніципальні ГІС-системи, системи електронного документообігу, платформи відкритих даних та інструменти автоматизованого контролю;

3) сервісно-результативний – трансформує технологічні процеси у конкретні суспільні блага, забезпечуючи якість обслуговування.

Аналіз складових запропонованої архітекτονіки свідчить про наявність чітких функціональних зав'язків. Наприклад, нормативна вимога щодо прозорості землекористування напряду реалізується через інтеграцію ГІС-рішень із реєстрами відкритих даних, унеможливаючи суб'єктивне втручання чиновника. Автоматизація верифікації даних та впровадження предиктивного моніторингу черг у ЦНАПах забезпечують миттєву адаптацію операційних процесів до встановлених стандартів швидкості обслуговування.

Переваги впровадження такої архітекτονіки полягають у повній ліквідації людського фактора під час моніторингу регламентів, забезпеченні прозорості прийняття рішень, оптимізації витрат локальних бюджетів та підвищенні довіри громадян до інституцій влади. Водночас, існують суттєві ризики, серед яких виділяються висока вразливість перед кіберзагрозами, технологічна залежність від розробників софту, правові колізії у сфері легітимізації автоматизованих рішень алгоритмів ШІ, а також психологічний опір бюрократичного апарату, що втрачає монополію на розподіл ресурсів.

Створення стійкої архітекτονіки дозволяє перейти до практичної площини реформування місцевого самоврядування на основі концепції врядування, керованими даними. Реалізація цього завдання потребує чіткої послідовності дій, інтегрованої у повсякденну діяльність ОМС. Першочерговим кроком у межах розробленого алгоритму є проведення комплексного інформаційного та процесного аудиту. На цьому етапі здійснюється інвентаризація всіх інформаційних потоків, баз даних і реєстрів, якими володіє муніципалітет, а також оцінка відповідності наявних бізнес-процесів державним стандартам надання послуг.

Наступним етапом алгоритму є нормативно-інфраструктурна уніфікація. ОМС мають ухвалити локальні регламенти та затвердити цифрові профілі кожної адміністративної послуги, де кожен крок посадовця синхронізується із відповідним алгоритмом у системі електронного документообігу. Важливою складовою є розгортання єдиної муніципальної платформи даних, яка інтегрує інформацію з різних комунальних джерел (транспорт, ЖКГ, соціальний захист тощо) у єдину систему аналітики, доступну для прийняття стратегічних рішень керівництвом громади.



Третій етап передбачає інституціоналізацію змін через кадрове та культурологічне перезавантаження. Впровадження методології неможливе без введення посад профільних заступників із цифрової трансформації та безперервного навчання персоналу роботі з інструментами великих даних. Управлінські рішення мають прийматися виключно на основі верифікованих статистичних показників, отриманих із муніципальних порталів, а не на основі інтуїтивних припущень.

Завершальним етапом алгоритму є створення зворотного зв'язку та предиктивного моделювання. ОМС розгортають інтерактивні панелі (дашборди) для моніторингу задоволеності громадян у реальному часі за допомогою QR-кодування чи муніципальних чат-ботів. Отримані дані автоматично корегують навантаження на адміністраторів, прогнозують попит на конкретні сервіси та мінімізують ризики порушення термінів розгляду заяв. Оптимізація надання послуг на основі даних дозволяє трансформувати ОМС із реактивного органу, який лише фіксує проблеми, у проактивну цифрову сервісну систему.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що впровадження запропонованої архітектури синергетичного підходу забезпечує перехід муніципального менеджменту на якісно новий рівень розвитку. Інтеграція комп'ютерних методів та інструментів GovTech безпосередньо у виконавчий контур нормативно-правових регламентів дозволяє трансформувати надання адміністративних послуг із реактивної бюрократичної процедури у проактивний, високотехнологічний сервіс. Реалізація розробленого покрокового алгоритму на основі концепції врядування, керованого даними, мінімізує вплив людського фактора, ліквідує системні затримки та гарантує неухильне дотримання стандартів серії ISO.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаються у розробці єдиних методологічних рамок для оцінювання ризиків алгоритмічної упередженості систем ШІ при автоматизованому прийнятті рішень в ОМС, а також у деталізації правових механізмів подолання цифрового розриву між різними темпами ТГ.

Література:

1. Борисенко Ю. Досягнення та виклики реформування місцевого самоврядування в Україні. *Аспекти публічного управління*. 2022. Т. 10. № 3. С. 42-50. DOI: <https://doi.org/10.15421/152>.
2. Марущак В., Чистяков П. Організаційно-правові аспекти розмежування компетенції місцевого самоврядування. *Теоретичні та прикладні питання державотворення*. 2024. № 31. С. 124–131. DOI: <https://doi.org/10.35432/tisb312024307267>.
3. Мирославський С. В., Троїцький А. М. Теоретичний аналіз концептуальних засад реформування системи місцевого самоврядування. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Т. 34(73). № 1. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.1/02>.

4. Бородін Є. І., Поступна О. В. Цифровізація як інструмент муніципального менеджменту: оптимізація функціонування органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2025. Вип. 3(2025). С. 13-20. DOI: <https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2025.3.2>.
5. Костенюк Н., Воронов О. Можливості оптимізації публічного управління України за допомогою штучного інтелекту: перспективи для післявоєнної відбудови. *Теоретичні та прикладні питання державотворення*. 2025. № 34. С. 148-155. DOI: <https://doi.org/10.35432/tisb342025346844>.
6. Вакулич М. М. Розвиток інтелектуальних систем та впровадження SMART-рішень у містах України. *Економіка та суспільство*. 2026. Вип. № 85. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2026-85-130>.
7. Горбата Л. П. Використання технологій штучного інтелекту в управлінні розвитком територіальних громад в Україні. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2024. № 4(43). С. 31-35. DOI: <https://doi.org/10.32782/2310-9653-2024-4.5>.
8. Дейкало С. О. Правові аспекти втілення концепції smart city в Україні. *Державне будівництво*. 2025. № 1(37). С. 111–126. DOI: <https://doi.org/10.26565/1992-2337-2025-1-08>.
9. Круглов В. В. Використання Government Technologies у системі державного управління. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Т. 34(73) № 2. С. 71-76. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.2/12>.
10. Мельников О. Ф., Петров К. Е., Кобзев І. В., Косенко В. В. Державне регулювання використання хмарних сервісів. *Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека»*. 2022. № 1. DOI: <https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-1>.
11. Шевчук І. Б., Депутат Б. Я. Економічний аспект використання хмарних технологій у діяльності органів публічної влади та бізнес-структур. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. № 31. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-26>.
12. Запорожець Т. Цифровізація державного управління регіональним розвитком як чинник забезпечення економічної безпеки держави: виклики та можливості капіталізації територіального потенціалу. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2026. Т. 350 № 1. С. 294-300. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2026-350-39>.
13. Запотічний В. В. Цифровізація публічного управління як інструмент адміністративно-правового розвитку об'єднаних територіальних громад. *Академічні візії*. 2023. Вип. 19. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19788994>.
14. Литовченко В. В. Особливості застосування комп'ютерних технологій в процесі надання адміністративних послуг в публічному управлінні. *Публічне урядування*. 2022. № 1(29). С. 86-92. DOI: [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1\(29\)-12](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1(29)-12).
15. Прокопенко С. Л. Проблеми та перспективи цифровізації адміністративних послуг в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 12. С. 235-240. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.12.235>.
16. Тарнавський А. Трансформація якості публічних послуг під впливом цифровізації. *SWorldJournal*. 2026. № 35-02. С. 51–65. DOI: <https://doi.org/10.30888/2663-5712.2026-35-02-106>.
17. Тодощак О. В., Фролова Є. І. Оптимізація методів публічного адміністрування в умовах цифровізації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2023. Т. 2 № 76. С. 79-84. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.13>.



18. Українська Л. О., Шифріна Н. І. Розвиток цифрових технологій у державному управлінні. *Review of transport economics and management*. 2023. № 10(26). С. 268-276. DOI: <https://doi.org/10.15802/rtem2023/300880>.
19. Цимбалюк В. І. Розвиток адміністративно-правових засад цифрового врядування у системі місцевого самоврядування України в умовах євроінтеграції. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2025. Вип. № 05, ч. 2. С. 358-363. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.2.55>.
20. Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2025 р. № 1226. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1226-2025-%D0%BF#Text>.
21. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text>.
22. Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF#Text>.
23. ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements Published (Edition 5, 2015). URL: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en>.
24. ISO 37120:2018. Sustainable cities and communities – Indicators for city services and quality of life. Second edition 2018-07. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/68498/f4d5a199575f4f5782d4014dad38029e/ISO-37120-2018.pdf>.
25. Balassa B. E., Buics L. Sustainable digital transformation in public administration: A framework for University Enrollment. *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*. 2026. Vol. 14. Is. 1. 1130639. DOI: <http://dx.doi.org/10.13044/j.sdewes.d13.0639>.
26. Bayra A. E., Bulut N., Yüksel S., Eti S., Dinçer H. Selecting efficient digital transformation strategies in public administration: A novel fractal fuzzy-based decision-making perspective. *Veredas do Direito*. 2026. Vol. 23 № 4. DOI: <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n4.4633>.
27. Lubis N., Lubis N. K., Syardiansah S., Girma A. G. The influence of public asset management effectiveness, digitalization and transparency on fiscal sustainability: an international literature review. *Journal of Management and Business Innovations*. 2024. Vol. 06. № 02. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/jombi.v6i02.25046>.
28. Ouboumluk A., Ouazzani Touhami A. The digital transformation of public administration: A systematic literature review. *Information Systems Management and Innovation*. 2024. Vol. 8 № 2. pp. 3-11. DOI: <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/50845>.
29. Jarke J. Co-creating digital public services. In book: *Co-creating Digital Public Services for an Ageing Society, Evidence for User-centric Design*. 2020. pp. 15-52. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-52873-7_3.
30. Kutkov O., Zolotov A., Akimova L., Akimov O. Digital transformation of social governance: Economic challenges and opportunities of smart cities. *Economic, Financial and Management Review*. 2025. № 1(21). pp. 17-28. DOI: <https://doi.org/10.36690/2674-5208-2025-1-17-28>.
31. Smagulova S., Bastikov D., Omarov A., Omarova B. The evolution and development of public administration digitalization: An international bibliometric analysis. *Cogent Social Sciences*. 2025. Vol. 11 Is. 1. DOI: <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2548018>.
32. На Львівщині створили першу в Україні екосистему локальних відкритих даних. *Львівська обласна військова адміністрація*. URL: <https://loda.gov.ua/news/150802>.

References:

1. Borysenko, Yu. (2022). Dosiahnennia ta vyklyky reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Achievements and challenges of local government reform in Ukraine]. *Aspekty publichnoho upravlinnia*. Vol. 10 (3). pp. 42-50. <https://doi.org/10.15421/152> [in Ukrainian].
2. Marushchak, V., & Chystiakov, P. (2024). Orhanizatsiino-pravovi aspekty rozmezhuвання kompetentsii mistsevoho samovriaduvannia [Organizational and legal aspects of the delimitation of local government competence]. *Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia*. Vol. 31. pp. 124–131. <https://doi.org/10.35432/tisb312024307267> [in Ukrainian].
3. Myroslavskiy, S. V., & Troitskiy, A. M. (2023). Teoretychnyi analiz kontseptualnykh zasad reformuvannia systemy mistsevoho samovriaduvannia [Theoretical analysis of the conceptual foundations of reforming the local government system]. *Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Publichne upravlinnia ta administruvannia*. Vol. 34((73)1). <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.1/02> [in Ukrainian].
4. Borodin, Ye. I., & Postupna, O. V. (2025). Tsyfrovizatsiia yak instrument munitsypalnogo menedzhmentu: optymizatsiia funktsionuvannia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia na deokupovanykh terytoriiakh [Digitalization as a tool of municipal management: optimizing the functioning of local government bodies in the deoccupied territories]. *Dniprovskiy naukovy chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava*. Vol. 3(2025). pp. 13-20. <https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2025.3.2> [in Ukrainian].
5. Kosteniuk, N., & Voronov, O. (2025). Mozhlyvosti optymizatsii publichnoho upravlinnia Ukrainy za dopomohoiu sztuchnoho intelektu: perspektyvy dlia pisliavoiennoi vidbudovy [Possibilities for optimizing public administration in Ukraine using artificial intelligence: prospects for post-war reconstruction]. *Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia*. Vol. 34. pp. 148-155. <https://doi.org/10.35432/tisb342025346844> [in Ukrainian].
6. Vakulych, M. M. (2026). Rozvytok intelektualnykh system ta vprovadzhennia SMART-rishen u mistakh Ukrainy [Development of intelligent systems and implementation of SMART solutions in Ukrainian cities]. *Ekonomika ta suspilstvo*. Vol. 85. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2026-85-130> [in Ukrainian].
7. Horbata, L. P. (2024). Vykorystannia tekhnolohii sztuchnoho intelektu v upravlinni rozvytkom terytorialnykh hromad v Ukraini [The use of artificial intelligence technologies in managing the development of territorial communities in Ukraine]. *Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia*. Vol. 4(43). pp. 31-35. <https://doi.org/10.32782/2310-9653-2024-4.5> [in Ukrainian].
8. Deikalo, S. O. (2025). Pravovi aspekty vtilennia kontseptsii smart city v Ukraini [Legal aspects of implementing the smart city concept in Ukraine]. *Derzhavne budivnytstvo*. Vol. 1(37). pp. 111–126. <https://doi.org/10.26565/1992-2337-2025-1-08> [in Ukrainian].
9. Kruhlov, V. V. (2023). Vykorystannia Government Technologies u systemi derzhavnoho upravlinnia [Use of Government Technologies in the public administration system]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Publichne upravlinnia ta administruvannia*. Vol. 34((73)2). pp. 71-76. <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.2/12> [in Ukrainian].
10. Melnykov, O. F., Petrov, K. E., Kobzev, I. V., & Kosenko, V. V. (2022). Derzhavne rehuliuвання vykorystannia khmarnykh servisiv [State regulation of the use of cloud services]. *Elektronne naukovye vydannia "Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka"*. Vol. 1. <https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-1> [in Ukrainian].
11. Shevchuk, I. B., & Deputat, B. Ya. (2021). Ekonomichnyi aspekt vykorystannia khmarnykh tekhnolohii u diialnosti orhaniv publichnoi vlady ta biznes-struktur [The economic aspect of using cloud technologies in the activities of public authorities and business structures]. *Ekonomika ta suspilstvo*. Vol. 31. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-26> [in Ukrainian].



12. Zaporozhets, T. (2026). Tsyfrovizatsiia derzhavnoho upravlinnia rehionalnym rozvytkom yak chynnyk zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy: vyklyky ta mozhlyvosti kapitalizatsii terytorialnoho potentsialu [Digitalization of public administration of regional development as a factor in ensuring the economic security of the state: challenges and opportunities for capitalizing on territorial potential]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Ekonomichni nauky*. Vol. 350(1). pp. 294-300. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2026-350-39> [in Ukrainian].
13. Zapotichnyi, V. V. (2023). Tsyfrovizatsiia publicnoho upravlinnia yak instrument administratyvno-pravovoho rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad [Digitalization of public administration as a tool for the administrative and legal development of united territorial communities]. *Akademichni vizii*. Vol. 19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19788994> [in Ukrainian].
14. Lytovchenko, V. V. (2022). Osoblyvosti zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii v protsesi nadannia administratyvnykh posluh v publicnomu upravlinni [Features of the application of computer technologies in the process of providing administrative services in public administration]. *Publichne uriaduvannia*. Vol. 1(29). pp. 86-92. [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1\(29\)-12](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1(29)-12) [in Ukrainian].
15. Prokopenko, S. L. (2024). Problemy ta perspektyvy tsyfrovizatsii administratyvnykh posluh v Ukraini [Problems and prospects of digitalization of administrative services in Ukraine]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*. Vol. 12. pp. 235-240. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.12.235> [in Ukrainian].
16. Tarnavskiy, A. (2026). Transformatsiia yakosti publicnykh posluh pid vplyvom tsyfrovizatsii [Transformation of the quality of public services under the influence of digitalization]. *SWorldJournal*. Vol. 35-02. pp. 51-65. <https://doi.org/10.30888/2663-5712.2026-35-02-106> [in Ukrainian].
17. Todoshchak, O. V., & Frolova, Ye. I. (2023). Optymizatsiia metodiv publicnoho administruvannia v umovakh tsyfrovizatsii [Optimization of public administration methods in the context of digitalization]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. Vol. 2(76). pp. 79-84. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.13> [in Ukrainian].
18. Ukrainka, L. O., & Shyfrina, N. I. (2023). Rozvytok tsyfrovyykh tekhnolohii u derzhavnomu upravlinni [Development of digital technologies in public administration]. *Review of transport economics and management*. Vol. 10(26). pp. 268-276. <https://doi.org/10.15802/rtem.2023/300880> [in Ukrainian].
19. Tymbaliuk, V. I. (2025). Rozvytok administratyvno-pravovykh zasad tsyfrovoho vriaduvannia u systemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Development of administrative and legal principles of digital governance in the local self-government system of Ukraine in the context of European integration]. *Elektronne naukovye vydannia "Analitychno-porivnialne pravoznavstvo"*. Vol. 05(2). pp. 358-363. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.2.55> [in Ukrainian].
20. Deiaki pytannia nadannia administratyvnykh posluh cherez tsentry nadannia administratyvnykh posluh [Some issues of providing administrative services through administrative service centers] : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 zhovtnia 2025 r. № 1226. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1226-2025-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].
21. Pro administratyvni posluhy [About administrative services] : Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 r. № 5203-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text> [in Ukrainian].
22. Pro zatverdzhennia Prymimooho polozhennia pro tsentr nadannia administratyvnykh posluh [On approval of the Model Regulation on the Center for the Provision of Administrative Services]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 liutoho 2013 r. № 118. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

23. ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements Published (Edition 5, 2015). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en> [in English].
24. ISO 37120:2018. Sustainable cities and communities – Indicators for city services and quality of life. Second edition 2018-07. <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/68498/f4d5a199575f4f5782d4014dad38029e/ISO-37120-2018.pdf> [in English].
25. Balassa, B. E., & Buics, L. (2026). Sustainable digital transformation in public administration: A framework for University Enrollment. *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*. Vol. 14. Is. 1. 1130639. <http://dx.doi.org/10.13044/j.sdwes.d13.0639> [in English].
26. Bayra, A. E., Bulut, N., Yüksel, S., Eti, S., & Dinçer, H. (2026). Selecting efficient digital transformation strategies in public administration: A novel fractal fuzzy-based decision-making perspective. *Veredas do Direito*. Vol. 23(4). <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n4.4633> [in English].
27. Lubis, N., Lubis, N. K., Syardiansah, S., & Girma, A. G. (2024). The influence of public asset management effectiveness, digitalization and transparency on fiscal sustainability: an international literature review. *Journal of Management and Business Innovations*. Vol. 06(02). <http://dx.doi.org/10.30829/jombi.v6i02.25046> [in English].
28. Ouboumlik, A., & Ouazzani Touhami, A. (2024). The digital transformation of public administration: A systematic literature review. *Information Systems Management and Innovation*. Vol. 8(2). pp. 3-11. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/50845> [in English].
29. Jarke, J. (2020). Co-creating digital public services. In book: *Co-creating Digital Public Services for an Ageing Society, Evidence for User-centric Design*. pp. 15-52. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52873-7_3 [in English].
30. Kutkov, O., Zolotov, A., Akimova, L., & Akimov, O. (2025). Digital transformation of social governance: Economic challenges and opportunities of smart cities. *Economic, Financial and Management Review*. Vol. 1(21). pp. 17-28. <https://doi.org/10.36690/2674-5208-2025-1-17-28> [in English].
31. Smagulova, S., Bastikov, D., Omarov, A., & Omarova, B. (2025). The evolution and development of public administration digitalization: An international bibliometric analysis. *Cogent Social Sciences*. Vol. 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2548018> [in English].
32. Na Lvivshchyni stvoryly pershu v Ukraini ekosystemu lokalnykh vidkrytykh danykh [The first local open data ecosystem in Ukraine was created in the Lviv region]. *Lvivska oblasna viiskova administratsiia*. <https://loda.gov.ua/news/150802> [in Ukrainian].

Дата першого надходження статті до видання: 10.05.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 26.05.2026